



Planificación del Proyecto - Scrum

Temporis:

Una herramienta
accesible para el
control y la
optimización de
nuestro tiempo

1. Introducción y Metodología

Para el desarrollo de **Temporis**, adoptamos el marco de trabajo ágil **Scrum**, adaptando estratégicamente sus eventos, ceremonias y artefactos a un entorno de **desarrollo individual (Solo-Scrum)**. El ciclo de vida del proyecto se divide de forma flexible (en cierta medida) en **Sprints “fijos” de dos semanas de duración**, debido a la limitada disponibilidad temporal de la que se dispone.

Esta ventana de tiempo garantiza un ritmo de inspección y adaptación medianamente constante y organizado, permitiendo desplegar **incrementos de software potencialmente entregables** tras cada ciclo. La flexibilidad de este enfoque facilita la integración inmediata de las pautas de accesibilidad y las correcciones de diseño identificadas durante las fases de prueba continua, mitigando así posibles riesgos de desviación, en el alcance final.

2. Product Backlog (Pila del Producto)

El *Product Backlog* se compone de historias de usuario y requerimientos técnicos desglosados y ponderados según su valor para el **Mínimo Producto Viable (MVP)** y su impacto en la **inclusión digital**. La priorización sigue una taxonomía estricta de dependencias técnicas:

- **Prioridad Alta (Bloque de Infraestructura y Core CRUD):**
 - Aprovisionamiento del entorno de desarrollo y SDKs esenciales.
 - Capa de persistencia *cloud* y aislamiento criptográfico de datos (*Firebase*).
 - Gestión de la lógica operacional y transaccional del temporizador.
- **Prioridad Media (Lógica del Contador, Arquitectura y UI Base):**
 - Sincronización asíncrona en segundo plano (Corrutinas de *Kotlin* y Servicios nativos).
 - Estructura arquitectónica limpia siguiendo el patrón MVVM.
 - Implementación de la interfaz responsiva y soporte nativo para el Modo Oscuro.
- **Prioridad Baja (Análítica Avanzada y Optimización de la Accesibilidad):**
 - Módulo estadístico y renderizado del mapa de calor de productividad (*heatmap*).
 - Temas de interfaz adaptados a entornos de baja visión (Modo de Alto Contraste).
 - Pulido fino de microinteracciones, transiciones visuales y animaciones inclusivas.

3. Planificación de Sprints (Sprint Backlog)

Sprint 0:

Inicialización de la Infraestructura Base y Prototipado Cloud

- **Duración:** Fase de conceptualización y desarrollo base (equivalente a 2 semanas de carga nominal, ejecutadas de forma asíncrona entre febrero y mayo de 2025).
- **Tareas Programadas:**
 - Configuración inicial del entorno de trabajo en *Android Studio*, gestión de dependencias con *Gradle* y aprovisionamiento del repositorio en *GitHub*.
 - Vinculación del proyecto con la consola de Firebase e integración de los SDKs de *Firebase Auth* y *Cloud Firestore*.
 - Implementación inicial de las *Security Rules* de *Firestore* para el aislamiento de datos por UID.
 - Diseño y codificación de las clases de entidad de datos base: *User.java*, *Timer.java*, *TimeRegister.java* y *Post.kt*.
 - Maquetación y lógica preliminar de las interfaces críticas: *Login*, *Register*, *Timers*, *Timer* y *User Dashboard*.
- **Estado de Entrega (Tareas Realizadas):** 100% completado. Incremento funcional verificado en entorno local, identificándose comportamientos anómalos en la sincronización reactiva de los datos del perfil de usuario en *Firestore*.
- **Justificación de Desviaciones:** Al compaginar esta fase inicial con la jornada laboral y la carga lectiva del CFGS, el desarrollo se extendió cronológicamente, asumiéndose una serie de disfunciones menores etiquetadas como deuda técnica, para su resolución en el ciclo principal.

Sprint 1:

Consolidación Arquitectónica y Resolución de Deuda Técnica

- **Duración:** 2 semanas.
- **Tareas Programadas y Desglose Granular:**
 - **(Deuda Técnica):** Corrección de las *Security Rules* de Firestore y subsanación del flujo de actualización del perfil de usuario (**User**).
 - **(Deuda Técnica):** Reorganización estructural del proyecto hacia una arquitectura limpia (*Clean Architecture*) mediante paquetes delimitados (**adapter**, **model**, **repository**, **ui**, **util**).
 - **(Deuda Técnica):** Abstracción de datos mediante el patrón **Repository** (**TimerRepository.kt**, **UserRepository.kt**, **PostRepository.kt**).
 - **(Mejora):** Implementación de la capa de presentación mediante *ViewModels* (**TimerViewModel.kt**) gestionando el estado de la UI de forma reactiva con **MutableStateFlow**.
 - **(Mejora):** Optimización del motor de cuenta atrás del temporizador delegando el procesamiento asíncrono en *Kotlin Coroutines*.
 - **(Mejora):** Rediseño estético de las tarjetas de temporizadores y corrección del comportamiento del *scroll* vertical en listas densas.
- **Estado de Entrega (Tareas Realizadas):** Completado y verificado bajo la ‘Definición de Hecho’ (*Definition of Done*). Las historias de usuario asociadas han sido integradas en las tarjetas del tablero *Kanban* mediante sintaxis estructurada *Gherkin*.

Sprint 2:

Diseño de Interfaces Responsivas y Accesibilidad Universal (WCAG)

- **Duración:** 2 semanas.
- **Tareas Programadas y Desglose Granular:**
 - Diseño y maquetación del árbol de vistas XML mediante componentes adaptativos complejos (**ConstraintLayout**).
 - Unificación del sistema de diseño visual (estilos globales para botones redondeados, gradientes estables y jerarquía tipográfica).
 - Creación e inyección de los recursos de color (**colors.xml**) para dotar a la aplicación de soporte nativo para **Modo Oscuro** y **Modo de Alto Contraste**.
 - Auditoría e inyección del atributo **contentDescription** en componentes interactivos e imágenes para la correcta verbalización a través del lector de pantallas *TalkBack*.
 - Implementación de escalado dinámico de fuentes en unidades **sp** (hasta 30sp), garantizando la adaptabilidad visual sin desbordamiento de componentes.
- **Estado de Entrega (Tareas Realizadas):** Completado. Las vistas de configuración de accesibilidad son 100% operativas. Código integrado en la rama principal (**main**) tras superar el *pipeline*(tubería) preliminar/en desarrollo de pruebas locales.

Sprint 3:

Automatización de QA (Control de Calidad), Inspección Estática (SonarQube), Documentación y Cierre

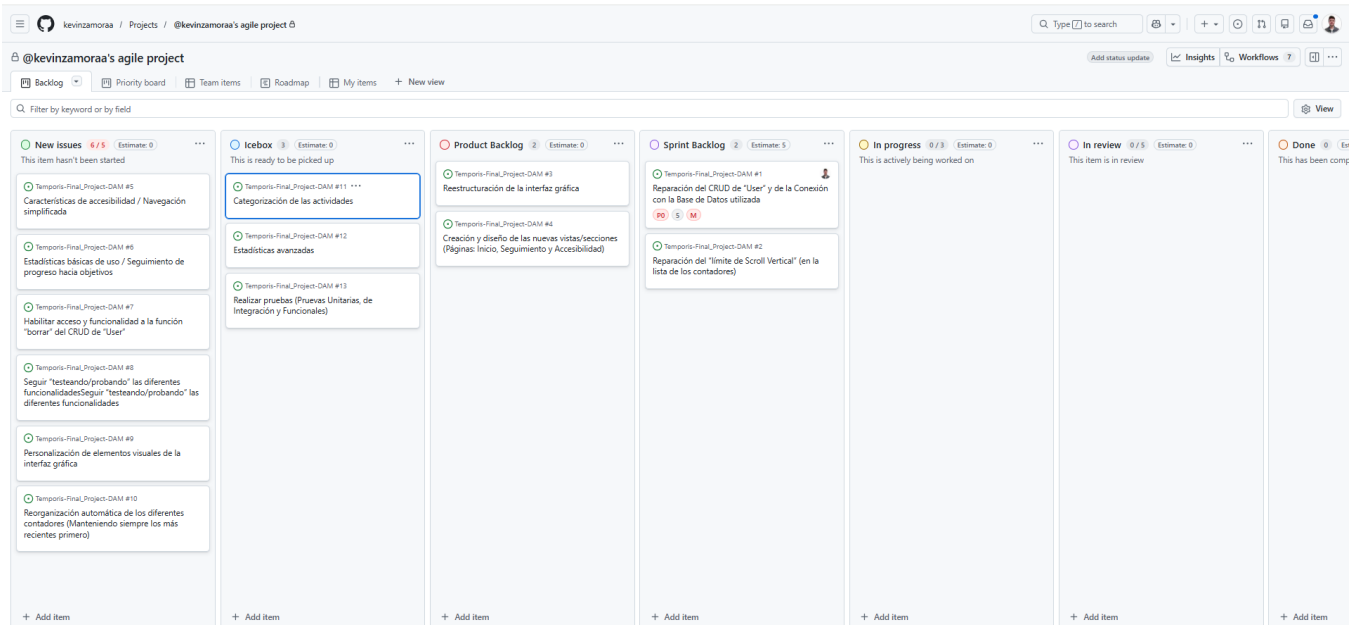
- **Duración:** 2 semanas.
- **Tareas Programadas:**
 - Configuración del flujo de integración continua (CI) mediante **GitHub Actions**, para la exportación automatizada de métricas hacia el servidor de **SonarQube**.
 - Análisis estático de código para la erradicación de *code smells* y reducción de la complejidad ciclomática en la lógica de los *ViewModels*.
 - Escritura y ejecución de la suite de pruebas unitarias (**JUnit**) y de pruebas instrumentales de interfaz (**Espresso**).
 - Verificación de la cobertura de código mediante el *plugin* de **JaCoCo**.
 - Validación manual (de campo) de las características de accesibilidad sobre un dispositivo físico (y real).
 - Compilación del artefacto/ejecutable final corregido (APK/AAB) y redacción de las memorias técnicas de calidad.
 - Elaboración de la documentación técnica complementaria.
- **Estado de Entrega (Tareas Realizadas):** En proceso de estabilización. Las baterías de pruebas locales están operativas, orientando los esfuerzos actuales a la automatización del *Quality Gate* en el servidor y a alcanzar/consolidar una cobertura de código superior al 85%.

PD: Durante el desarrollo de alguno de los *sprints* definidos, hemos sufrido algunos pequeños retrasos, debido principalmente a la limitada disponibilidad de tiempo operativo, aunque hemos sido capaces de reajustar los flujos de trabajo y continuar con el desarrollo favorable del proyecto.

4. Tablero Kanban (Herramienta de Gestión)

Para el seguimiento visual, se ha utilizado un tablero **Kanban**, creado y administrado mediante **GitHub Projects**, en el cual, las tareas, han ido transitando/desplazándose por/a través de las columnas definidas: *New issues*, *Ice Box*, *Product Backlog*, *Sprint Backlog*, *In Progress*, *In Review* y *Done*. Esto me permite detectar cuellos de botella en la fase de diseño de interfaces.

Estado inicial:



Estado "actual" (a 28/5/2026):

